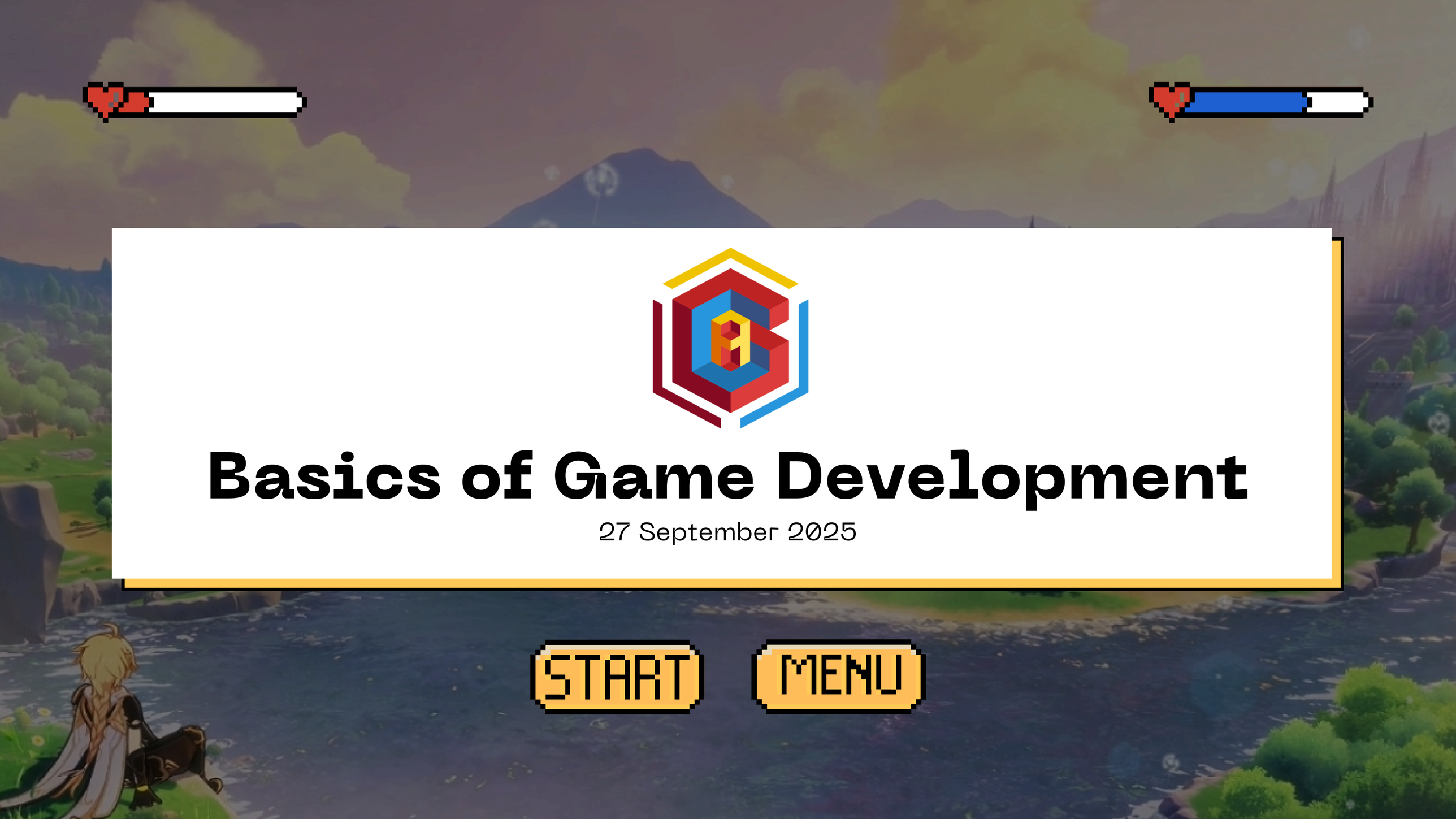


Basics of Game Development

27 September 2025

START MENU





Apa yang akan Kalian Pelajari?

- Pengertian
- Game Design
- Fundamentals of game development
- 2D and 3D Developments

Menurut kalian, apa itu "FUN"?



"**Fun**" adalah tindakan menguasai permasalahan secara mental.



YES NO

Apa Permasalahan itu?



Apresiasi Estetika



Rangsangan Fisik



Status Sosial





Menyelesaikan ketiga permasalahan itu **membuat otak kita memberi feedback "Fun" karena kita berhasil menjalankan taktik bertahan hidup.** Dan ini juga yang menjadi **dasar dari dasar pada Game Development, khususnya Game Design.**

YES NO

Game Development tuh apa sih??



Game Development adalah proses pembuatan permainan (game) yang **melibatkan berbagai disiplin ilmu**, seperti pemrograman, desain, seni, suara, dan narasi. Proses ini mencakup semua tahap mulai dari **konsep awal, perencanaan, pengembangan, hingga rilis dan pemeliharaan game.** Game development dapat dilakukan oleh **individu atau tim** yang terdiri dari berbagai ahli di bidangnya.

YES NO

Tahapan Game Development 🎮

1. Konsep dan Ideation
2. Desain Game
3. Menentukan Teknologi
4. Pengembangan (Development)
5. Testing
6. Rilis dan Pemeliharaan



Konsep dan Ideation



- Analisis peluang dan market gap (business thinking)
- Tentukan audiens/game target
- Apakah game ini untuk anak-anak, remaja, dewasa? Untuk pemain kasual atau hardcore?
- Tentukan genre game (platformer, RPG, puzzle, action, visual novel)

Konsep dan Ideation



- Buat premis atau narasi awal:
  - Apa cerita atau latar belakang game ini?
  - Siapa karakter utamanya dan apa tujuan mereka?
  - Apakah ada nilai moral atau pesan sosial?
- **(PENTING)** Brainstorming Fitur Utama
  - Apa yang membuat game ini unik dibanding game lain?
- Inspirasi:
  - Boleh ambil inspirasi dari game lain, tapi usahakan ada keunikan atau twist tersendiri.

Game Design

Game design adalah proses menciptakan dan mendesain **pengalaman permainan yang menarik dan menghibur bagi pemain.**

Ini melibatkan membuat keputusan tentang **bagaimana permainan harus dimainkan**, apa **tantangan dan hambatan** yang akan dihadapi pemain, dan bagaimana **mereka akan berinteraksi dengan dunia permainan**

Game Design

Game Design Document (GDD) adalah dokumen yang berisi seluruh rancangan game:

- Gameplay utama (menjelajah, sandbox, runner)
- Mekanika game (sistem pertarungan, sistem leveling, stamina, skill, dll)
- Sistem skor atau progres (misalnya: level, koin, pencapaian)
- Alur game dari menu sampai tamat
- **(PENTING)** Gameplay loop: adalah urutan berulang yang melibatkan player dan merupakan alur utama player yang akan membuat mereka memainkan game terus-menerus.

Game Design

Coba pikirkan mengapa orang-orang bisa betah bermain game-game berikut:







Komponen Utama Game Design



Game Mechanics

Mekanisme permainan yang menentukan apa yang dapat dilakukan pemain, tantangan yang dihadapi, dan hasil dari aksi pemain



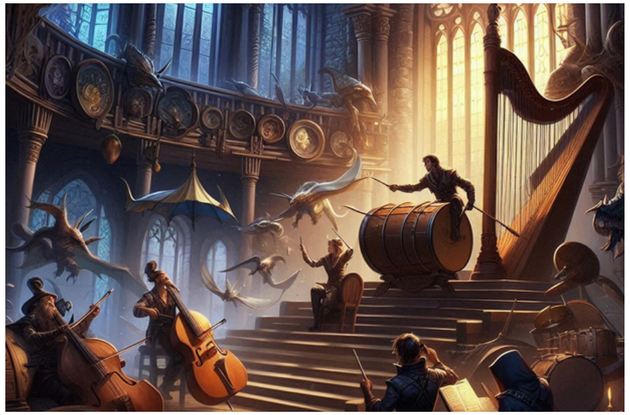
Objektif & Tujuan

Tujuan yang jelas untuk memberikan pemain arah dan tujuan dalam bermain



Keseimbangan Kesulitan

Permainan harus menantang tetapi tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Tujuan adalah menemukan keseimbangan yang tepat agar pemain tetap termotivasi



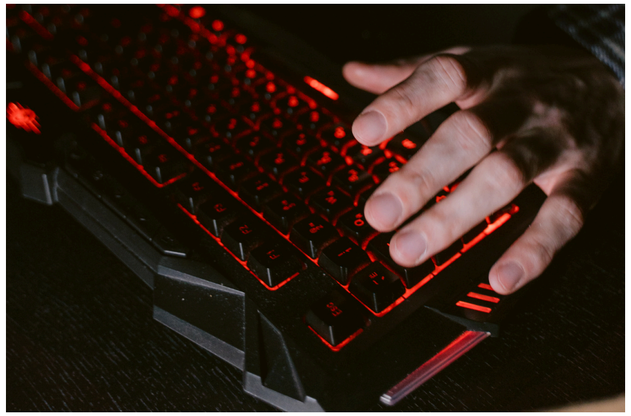
Immersi dan Narasi

Permainan menciptakan pengalaman imersif dengan menceritakan cerita, menciptakan karakter menarik, dan mendesain lingkungan menarik. Hal ini membuat pemain merasa terhubung dengan dunia permainan



Kemampuan Pemain (Player Agency)

Kemampuan pemain untuk membuat pilihan dan mempengaruhi permainan. Hal ini membuat pemain lebih terlibat dan berdaya



Balasan (Feedback)

Permainan memberikan balasan kepada pemain melalui visual, suara, dan kontrol. Desainer juga mendengarkan balasan dari pemain dan membuat perbaikan berdasarkan saran mereka

Pemilihan Teknologi

Memilih game engine









Bahasa pemrograman: C#, C++, GDScript, JavaScript

Tools tambahan:
2D art: Aseprite, Photoshop, Illustrator, Krita (Free)
3D modeling: Blender, Maya
Audio: Audacity, FL Studio
Version control: Git (agar kerja tim rapi dan aman)

Platform target: Android, iOS, PC, WebGL, console (Nintendo, PS, Xbox)

Pengembangan

Pemrograman

- Sistem player (movement, health, skill, attack)
- Musuh (pola serangan, pathfinding, spawn logic)
- Physics (gravity, collision, bounce, dll)
- UI/UX interaktif (menu, button, transition)
- State management (misalnya: pause, game over, victory)

Pembuatan aset (Asset Creation)

- 2D art: karakter, tileset, background, efek
- 3D model: karakter, environment, objek interaktif
- Audio: musik latar, efek suara, voice-over
- Animasi: gerakan karakter, transisi UI, efek spesial



Pengembangan

Level Design

- Membuat level menggunakan level editor atau langsung dari engine
- Menempatkan musuh, rintangan, item, puzzle

Integrasi

- Aset dan kode digabung dalam satu sistem
- Contoh: model karakter + animasi + kontrol = player siap dimainkan





2D Development

Sprite

Objek dalam game 2D biasanya disebut sprite, yaitu gambar atau animasi dua dimensi.

Viewport Flat

Dunia dalam game di-render di ruang datar, tanpa ilusi kedalaman atau perspektif.

Simpler Physics

Fisika pada game 2D sering kali lebih sederhana karena tidak perlu memperhitungkan kedalaman (z-axis). Misalnya, pergerakan objek biasanya hanya pada sumbu horizontal dan vertikal.



3D Development

3D Model

Objek dalam game 3D biasanya diwakili oleh model 3D yang dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Blender atau Maya.

Camera Prespective

Dunia game di-render dengan ilusi kedalaman dan perspektif, membuat pemain merasa seolah-olah mereka berada dalam ruang tiga dimensi.

More Complex Physics

Fisika dalam game 3D lebih kompleks karena objek dapat bergerak dan berinteraksi di ruang tiga dimensi, termasuk tabrakan dan gerakan di ketiga sumbu (x, y, z).

Perbandingan

Aspek	2D	3D
Visual	Grafis datar, hanya menggunakan dua sumbu (x dan y)	Grafis dengan kedalaman, menggunakan tiga sumbu (x, y, z)
Kompleksitas	Lebih sederhana, lebih sedikit sumber daya	Lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak sumber daya
Game Engine	Unity (2D), Godot, GameMaker Studio	Unreal Engine, Unity (3D), CryEngine
Contoh Genre	Platformer, Puzzle, RPG 2D	RPG 3D, First-Person Shooter (FPS), Battle Royale
Pengalaman Pemain	Lebih fokus pada gameplay sederhana	Lebih fokus pada pengalaman imersif dan realistis



Thank you!

Ada Pertanyaan?

YES NO

Artefak gwech gacor nieh boss

–Mas Rafi (8th Gen)



Belum Selesai??

Ada penugasan???





Penugasan

Pembuatan GDD (Game Design Document)

Minimal berisi:

- Deskripsi singkat
- Gameplay utama (tujuan dan narasi)
- Alur game
- Mekanika game (apa yang bisa dilakukan pemain)
- Sistem skor atau progres

Sneak Peak Minggu Depan: ~~Pembuatan game (pygame).~~